



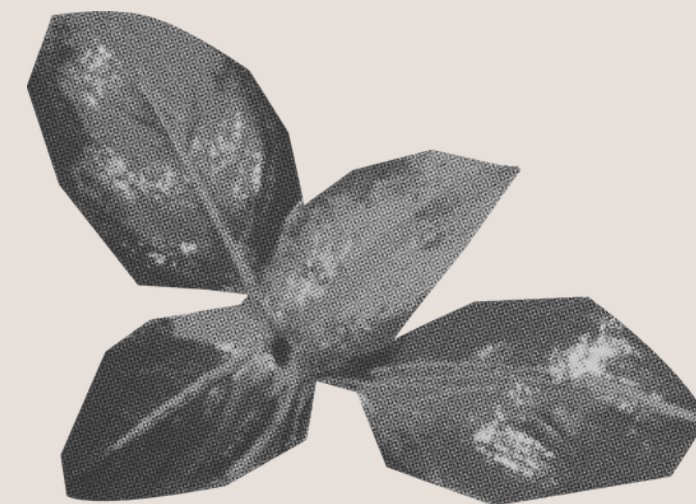
SOSTENIBILITAT

APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIU



Presented by: Jennifer Villar

INDEX



1

¿Qué és l'eina Lighthouse?

Què és el format WebP?

2

3

TASCA 2



QUE ES LIGHTHOUSE?



DESCRIPCIÓ:

És tracta d'una eina automatitzada de codi obert que ens ajudarà a millorar la qualitat de les pàgines web. És pot executar a DevTools de Chrome, línia d'ordres o mòduls de Node.

Realitza auditories de rendiment, accesibilitat, SEO i molt més.

Proporcionen una URL i executant-lo, ens genera un informe sobre el rendiment que ens permet millorar la pàgina.

RENDIMENT:

La puntuació de rendiment és una mitjana ponderada de diverses mètriques que mesuren la velocitat i l'experiència de l'usuari en carregar una pàgina.

1. Com es calcula la puntuació

Converteix les dades reals en una puntuació de 0 a 100 mitjançant HTTP Archive.

90-100 (Verd): Bona. ✓

50-89 (Taronja): Necessita millorar. !

0-49 (Vermell): Deficient. ✗

2. Mètriques clau i el seu pes (Lighthouse 10)

Total Blocking Time (TBT) – Mesura el temps que la pàgina està bloquejada per l'execució de JavaScript (30%).

Largest Contentful Paint (LCP) – Temps que triga a carregar-se l'element visible més gran (25%).

Cumulative Layout Shift (CLS) – Mesura l'estabilitat visual (15%).

First Contentful Paint (FCP) – Quan apareix el primer text o imatge.(10%)

Speed Index (SI) – Velocitat a la qual es visualitza el contingut durant la càrrega. (10%)

Aquestes puntuacions canvien depenen de les condicions de la xarxa, potencia del dispositiu, extensions del navegador i proves A/B (diferents versions web).

Lighthouse ens ajuda a millorar amb suggeriments específics i diagnòstics per arribar sempre al area verd.



QUE ES EL FORMAT WEBP?

CONCEPTE:

És un format d'imatge modern de Google que ofereix una compressió superior (amb i sense pèrdua) per a imatges a la web. Pot ser un 30% més petit que un JPEG o PNG sense perdre qualitat visual.

Utilitza un algorisme de compressió més eficient, basat en el còdec VP8, que pot reduir la mida dels fitxers.

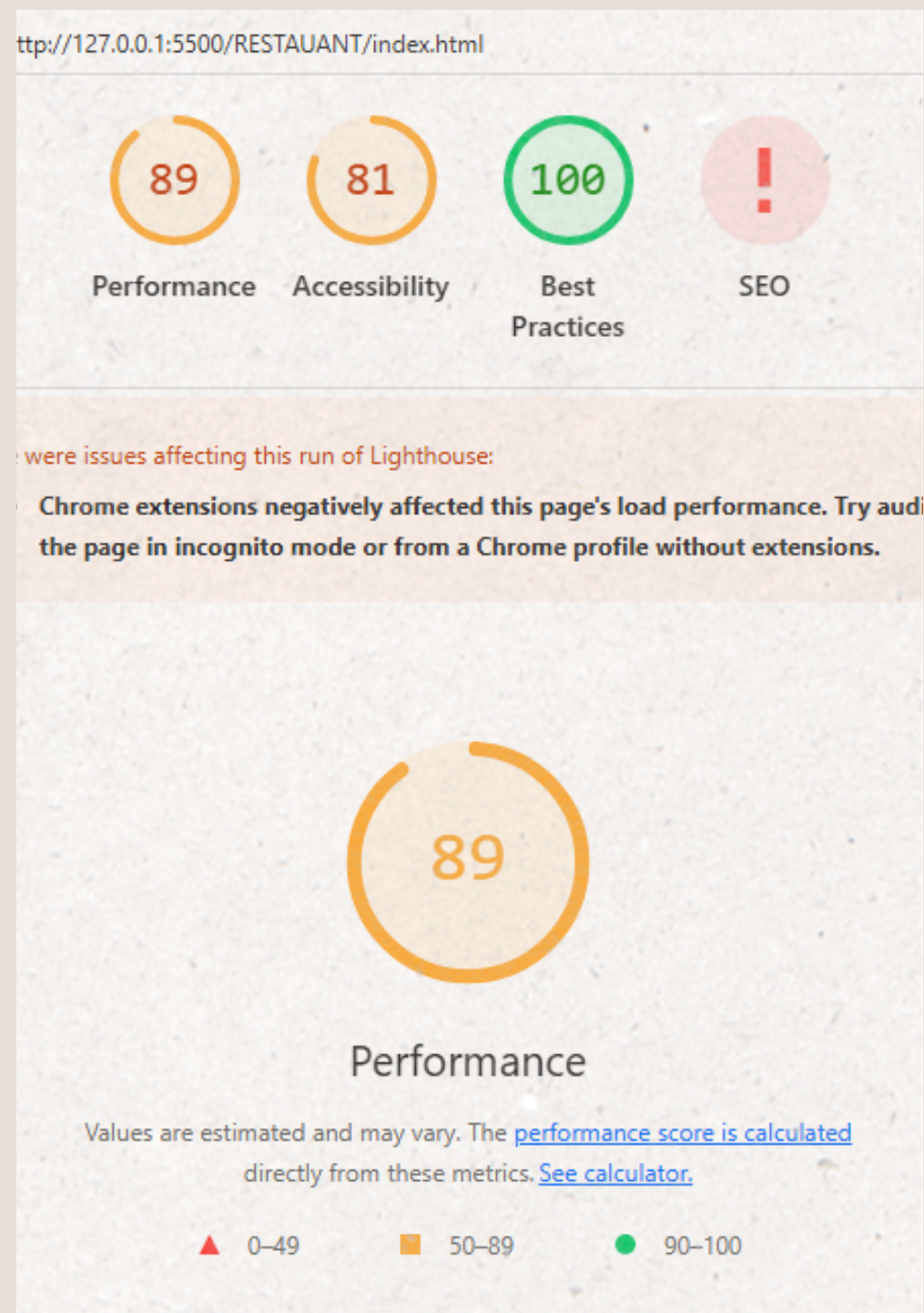
Ofereix compressió amb pèrdua i sense pèrdua, manté els detalls, permet transparència i també admet animacions més lleugeres que el GIF.

Analitza els píxels adjacents i només desa les diferències en lloc de tota la informació lo que permet que les imatges ocupin menys espai sense perdre qualitat visible.

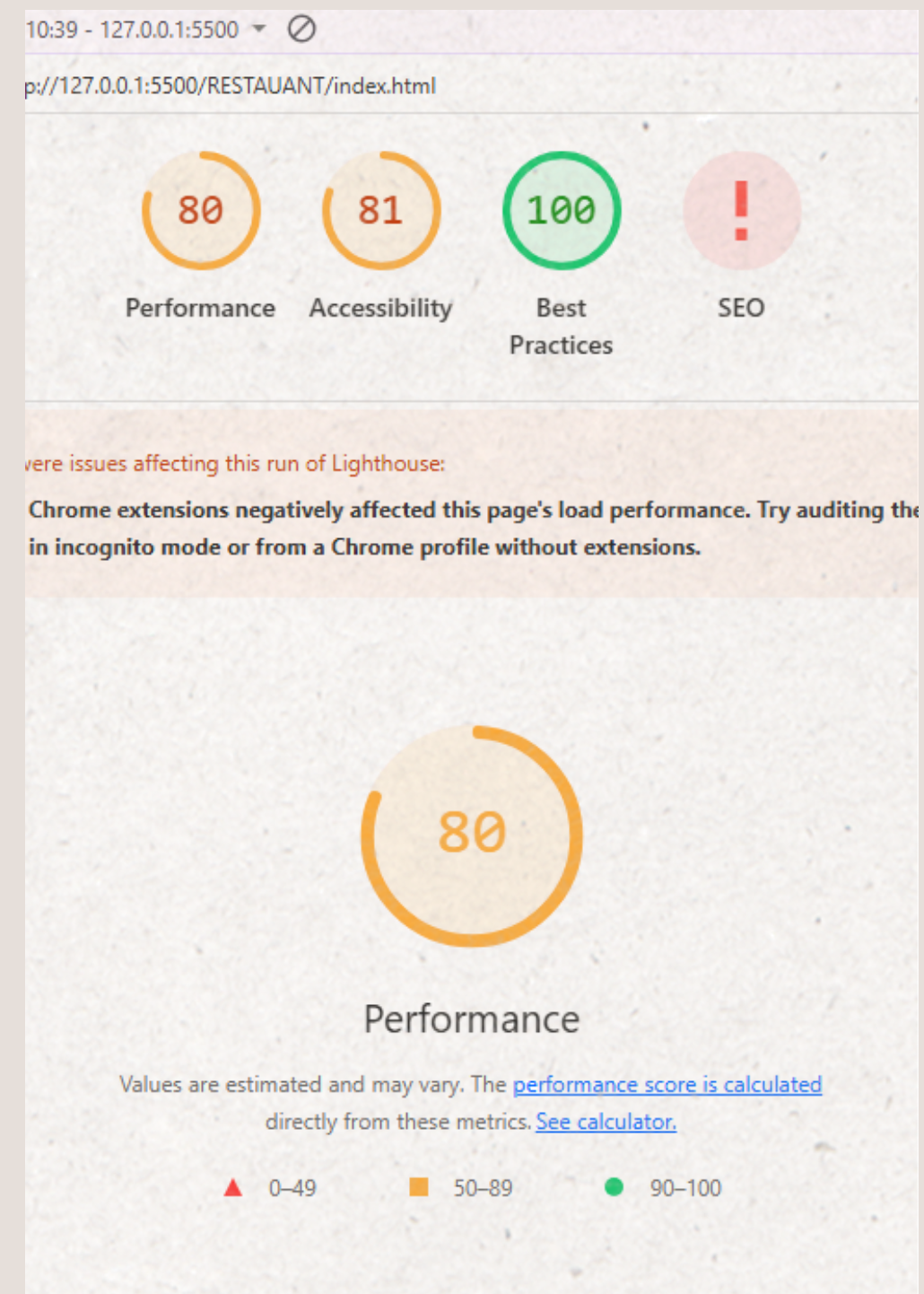
Com a resultat, les pàgines carreguen més ràpid, milloren mètriques com el LCP i obtenen millor puntuació a Lighthouse.

TASCA 2

PERFORMANCE BEFORE



PERFORMANCE AFTER



TASCA 2

IMAGE BEFORE

Improve image delivery — Est savings of 788 KiB

Reducing the download time of images can improve the perceived load time of the page and LCP. [Learn more about optimizing image size](#) (FCP) (LCP) (Unscored)

	URL	Resource Size	Est
0.0.1	1st Party	810.8 KiB	78
img.card-img-top	...platillos/platillo.jpg (127.0.0.1)	579.6 KiB	5
	Using a modern image format (WebP, AVIF) or increasing the image compression could improve this image's download size.		3
	This image file is larger than it needs to be (1280x1280) for its displayed dimensions (300x300). Use responsive images to reduce the image download size.		5
img.img-fluid	...img/logo.png (127.0.0.1)	177.0 KiB	1
	This image file is larger than it needs to be (5692x5692) for its displayed dimensions (52x52). Use responsive images to reduce the image download		1

IMAGE AFTER

	URL	Size	Saving
0.1	1st Party	833.8 KiB	812.2 KiB
img.card-img-top	...platillos/platillo(1).webp (127.0.0.1)	672.0 KiB	657.4 KiB
	Increasing the image compression factor could improve this image's download size.		405.4 KiB
	This image file is larger than it needs to be (1280x1280) for its displayed dimensions (300x300). Use responsive images to reduce the image download size.		635.1 KiB
img.img-fluid	...img/logo(1).webp (127.0.0.1)	138.6 KiB	138.6 KiB
	This image file is larger than it needs to be (5692x5692) for its displayed dimensions (52x52). Use responsive images to reduce the image download size.		138.6 KiB
img.img-fluid	...img/registration(1).webp (127.0.0.1)	23.2 KiB	16.3 KiB
	This image file is larger than it needs to be		



**THANKS FOR
YOUR TIME**

jennifer.villar@estudiant.fjaverianas.com